

1과목 : 건설기계정비

- 무한케도형 건설기계 상부 롤러를 탈착 하고자 할 때 가장 먼저 해야 할 작업은?
 - 상부 롤러 플러그를 풀고 오일을 배출하는 작업
 - 트랙 장력 조정용 실린더에서 그리스를 배출하는 작업
 - 트랙과 스프로킷 사이에 각목을 끼우고 트랙을 드는 작업
 - 유압 잭을 작동시켜 상부 롤러 위에 있는 트랙을 들어 올리는 작업
- 정압과 정적의 과정을 모두 포함하고 고속 디젤기관에 적용되는 사이클은?
 - 오토 사이클(Otto cycle)
 - 샤바테 사이클(Sabathe cycle)
 - 디젤 사이클(Diesel cycle)
 - 브레이튼 사이클(Brayton cycle)
- 건설기계에 사용되는 디젤유의 세탄가를 높여주는 착화 촉진제는?
 - $C_2H_5NO_3$
 - C_6H_{14}
 - C_4H_{10}
 - C_2H_5CH
- 유압 부스터식 조향 장치를 가진 도저에서 결함이 있을 경우 점검 개소가 아닌 것은?
 - 브레이크
 - 클러치
 - 조향 클러치 유압장치
 - 리코일 스프링
- 건설기계의 일상 점검 중 작업 전의 점검정비사항이 아닌 것은?
 - 냉각수와 그 순환회로
 - 윤활유 및 연료
 - 작업 장치
 - 유압계 및 온도계의 상태
- 스윙장치에서 소음이 나는 원인이 아닌 것은?
 - 그리스 주입 과다
 - 작동유 부족
 - 링기어 및 피니언의 과다 마멸
 - 베어링의 과다 마멸
- 전자제어 연료분사장치(Common Rail) 방식에서 고압의 연료 라인과 관계없는 것은?
 - 커먼레일
 - 연료압력센서
 - 연료필터
 - 연료압력조절밸브
- 축전기식 방향지시등의 특징이 아닌 것은?
 - 전류형과 전압형 두 종류가 있다.
 - 축전기의 충·방전 작용을 이용한다.
 - 회로 내부에는 다이오드를 사용한다.
 - 축전기, 전자석, 점접으로 구성되어 있다.
- 다음 중 버킷 준설선의 장점이 아닌 것은?

- 준설 능력이 크며, 대형 준설공사에 적합하다.
 - 작업 반경이 크다.
 - 토질에 따른 영향이 적다.
 - 악천후나 조류 등에 강하다.
- 다이얼게이지로 측정할 수 없는 것은?
 - 크랭크 축 메인저널 외경
 - 기어의 백래시
 - 크랭크 축의 휨
 - 회전체의 편심
 - 디젤기관에서 과급기를 설치하였을 때 얻어지는 장점이 아닌 것은?
 - 과급기를 사용하기 때문에 고급연료를 사용해야 한다.
 - 동일 배기량에서 출력이 증가한다.
 - 엔진의 소형 경량화가 가능하다.
 - 연소가 양호하여 연비가 향상된다.
 - 교류발전기의 장점이 아닌 것은?
 - 무게가 가볍고 출력이 크다.
 - 저속회전에서도 축전지의 충전이 가능하다.
 - 고속회전에도 견딜 수 있다.
 - 별도의 전류 조정기가 필요하다.
 - 교류 발전기를 분해한 후 멀티 테스터(multi tester)로 측정이 어려운 사항은?
 - 다이오드 양부 판정
 - 로터 코일 접지 상태
 - 로터 코일 단선 상태
 - 스테이터 코일 단락 상태
 - 30℃에서 전해액 비중이 1.215일 때 20℃의 비중은 얼마나 되겠는가?
 - 1.222
 - 1.232
 - 1.252
 - 1.282
 - 크레인에서 지브붐이란?
 - 메인붐의 하단을 연장하는 보조붐이다.
 - 메인붐의 중간을 연장하는 보조붐이다.
 - 메인붐의 끝단을 연장하는 보조붐이다.
 - 크램셀 장착시 사용되는 보조붐이다.
 - 불도저 중 나무 뿌리와 잡목 제거 작업을 할 때 가장 합한 블레이드는?
 - 트리 블레이드
 - 푸시 블레이드
 - 트리밍 블레이드
 - 레이크 블레이드
 - 전자제어 디젤엔진의 분사량 제어에서 ECU가 필요로 하는 정보가 아닌 것은?
 - 연료 압송 기간
 - 제어량 연산
 - 캠의 위상각
 - 구동신호 출력
 - 롤러, 트랙, 아이들러, 쿠션 스프링, 스프로킷 등의 구성품을 무엇이라고 하는가?
 - 전부 장치
 - 후부 장치

- ③ 하부 주행체 ④ 상부 회전체

19. 볼도저의 삼날을 들어 올렸을 때 중립에서 아래로 내려오면 그 이유는?

- ① 유압펌프의 마모
② 릴리프밸브의 압력이 낮음
③ 실린더 로드의 변형
④ 실린더 패킹의 마모

20. 뒤 차축에서 과열하는 현상의 원인 아닌 것은?

- ① 과부하 일 때
② 베어링의 프리로드가 과대 할 때
③ 기어의 백래시가 과대 할 때
④ 윤활유의 양과 질이 불량 할 때

2과목 : 내연기관

21. 일반적으로 디젤노크를 일으키는 원인이 아닌 것은?

- ① 연료 분사시기가 빠르다.
② 흡기 온도가 낮다.
③ 냉각수 온도가 낮다.
④ 압축압력이 높다.

22. 가스터빈 기관의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 압축기 ② 열교환기
③ 증발기 ④ 터빈

23. 기관의 제동마력을 $Lu(PS)$, 연료소비량을 $B(kgf/l)$ 연료의 저위발열량이 $Hu(kcal/kgf)$ 일 때 제동열효율은?

- ① $\eta_e = \frac{632 \times Lu}{Hu \times B} \times 100(\%)$
② $\eta_e = \frac{Hu \times Lu}{632B} \times 100(\%)$
③ $\eta_e = \frac{632 \times Hu}{B \times Lu} \times 100(\%)$
④ $\eta_e = \frac{632 \times Lu \times B}{Hu} \times 100(\%)$

24. 기관의 흡·배기 밸브에서 밸브의 서징(surging)방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 피치가 서로 다른 2종 스프링을 사용한다.
② 동일한 코일스프링의 수를 많게 한다.
③ 원추형 스프링을 사용한다.
④ 코일을 부등피치로 한다.

25. 가솔린기관에서 오일압력이 규정이상 높아지는 원인으로 맞는 것은?

- ① 기관오일에 연료가 희석되었다.
② 기관오일의 점도가 지나치게 높다.
③ 기관의 회전속도가 낮다.
④ 유압조절밸브의 스프링장력이 작다.

26. 4행정 사이클 기관의 흡기량이 이론량(행정제적)보다 감소되어 흡입되는 이유로 거리가 먼 것은?

- ① 흡·배기밸브 개폐시기 조정이 불완전하다.
② 흡·배기의 관성이 피스톤 운동을 따르지 못한다.
③ 흡기압력은 대기압보다 낮고 실린더 온도는 대기압보다 높다.
④ 흡기 다기관에서 진공이 누설되었다.

27. 과급기 장착기관에서 흡입공기를 냉각시키기 위한 장치는?

- ① 배기가스 재순환장치 ② 흡입공기 압축장치
③ 인터쿨러장치 ④ 기변흡기장치

28. 동적균형이 이루어진 기관에서 크랭크축의 비틀림이 생기는 직접적인 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 배기밸브가 너무 일찍 열려서
② 실린더 내의 연소가스의 압력변화에 의하여
③ 흡기 밸브가 너무 일찍 열려서
④ 피스톤 링의 마모로

29. 압력 $P=50000Pa$, 체적 $V_1=0.5m^3$ 의 기체가 일정 압력팽창하여 체적 $V_2=0.8m^3$ 으로 될 때 기체가 행한 외일은?

- ① $1000N \cdot m$ ② $15000N \cdot m$
③ $2000N \cdot m$ ④ $25000N \cdot m$

30. 4행정 기관에서 흡·배기 밸브가 동시에 열려있는 구간은?

- ① 래그 ② 리드
③ 캠각 ④ 오버랩

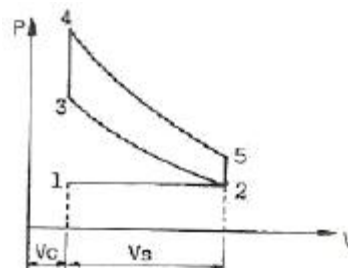
31. 피스톤 링 조립 시 주의사항으로 맞지 않는 것은?

- ① 링의 순서가 바뀌지 않게 주의한다.
② 링의 면이 바뀌지 않게 주의한다.
③ 절개부가 $120 \sim 180^\circ$ 의 각도를 두고 설치되도록 한다.
④ 절개부가 축 직각방향에 설치되도록 주의하여 조립한다.

32. 전자제이 가솔린기관에서 이론공연비의 산정기준이 되는 요소는?

- ① 엔진 오일량 ② 노말 헤파량
③ 흡입공기량 ④ 냉각수량

33. 다음 그림과 같은 정적 사이클의 P-V 선도에서 실린더 총 체적은?



- ① V_c ② V_s
③ $V_s - V_c$ ④ $V_s + V_c$

34. 브레이턴 사이클의 압력비가 5일 때 이론 열효율은? (단, $k = 1.4$ 이다.)

- ① 약 26.5% ② 약 36.9%
 ③ 약 42.3 % ④ 약 48.2%

35. 가솔린 기관에서 배기가스의 색깔과 기관의 상태를 표시한 내용 중 맞지 않는 것은?

- ① 회색이나 백색: 기관 내에서 윤활유가 연소된다.
 ② 당황색 : 공기청정기가 막혀있다.
 ③ 무색 : 정상이다.
 ④ 검음색 : 혼합기가 농후하다.

36. 와류실식 연소실을 갖는 디젤기관의 특징이 아닌 것은?

- ① 고속회전이 가능하다.
 ② 연소실 구조가 약간 복잡하다.
 ③ 연료소비율이 직접분사식보다 좋다.
 ④ 와류의 생성정도가 크다.

37. 압축행정 중 점화시기에 도달하기 전에 배기밸브, 카본 등의 과열에 의하여 점화되는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 포스크 이그니션(post ignition)
 ② 데토네이션(detonation)
 ③ 프리이그니션(pre-ignition)
 ④ 정상연소(normal ignition)

38. 제동출력이 70kw일 때 기관의 회전수 2000rpm이면 이기관의 회전력은?

- ① 약 258N m ② 약 300N m
 ③ 약 334N m ④ 약 400N m

39. 기관의 냉각장치에서 방열기 캡에 있는 고압밸브의 역할은?

- ① 방열기의 내부압력을 대기압보다 높게 하여 냉각수 온도가 약 104~108℃ 정도가 되어도 비등하지 않도록 한다.
 ② 냉각수가 냉각될 때 방열기로 냉각수가 유입된다.
 ③ 냉각시스템의 내부압력을 대기압보다 0.2~0.3bar 정도도 낮게 유지되도록 한다.
 ④ 냉각시스템에 있는 튜브가 수축되는 것을 도와준다.

40. 디젤기관의 분사펌프에서 사용하는 딜리버리 밸브의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

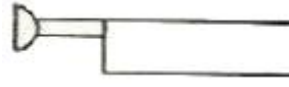
- ① 분사파이프 내의 연료압력을 증가시켜서 플런저 유효행정을 끝냈을 때 노즐의 후적을 방지한다.
 ② 플런저의 유효행정 후 스프링에 의해 급속히 밸브가 닫혀져 연료의 역류를 방지한다.
 ③ 딜리버리 밸브는 플런저배럴 위쪽에 밸브시트, 개스킷, 스프링, 스템 등으로 구성되어 있다.
 ④ 플런저 배럴 내에 가압된 연료를 분사파이프에 보내는 송출밸브이다.

3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리

41. 베인 펌프에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 카트리지 방식으로 보수가 용이하다.
 ② 기어펌프, 피스톤 펌프와 비교할 때, 펌프 출력에 비해 형상치수가 작다.
 ③ 기어펌프, 피스톤 펌프에 비해 토출 압력의 맥동이 크다.
 ④ 베인의 마모로 인한 압력저하가 적다.

42. 그림의 기호는 공유압 기호에서 무슨 기호인가?



- ① 누름버튼 ② 누름-당김버튼
 ③ 당김버튼 ④ 레버버튼

43. 유압제어밸브 중 방향제어밸브에 속하지 않는 것은?

- ① 체크 밸브 ② 셔틀 밸브
 ③ 감속 밸브 ④ 카운터 밸런스 밸브

44. 유압작동유에서 요구되는 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 점도지수가 작을 것 ② 함유화성이 좋을 것
 ③ 비압축성일 것 ④ 소포성이 좋을 것

45. 일반적으로 유압 장치의 장점이 아닌 것은?

- ① 속도를 무단으로 변속할 수 있다.
 ② 작은 장치로 큰 힘을 얻을 수 있다.
 ③ 온도가 변화해도 점도에 영향을 미치지 않아서
 ④ 자동제어가 가능하다.

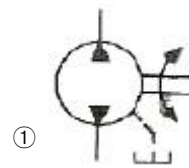
46. 릴리프 밸브에서 밸브 시트를 두드려서 비교적 높은 음을 발생시키는 일종의 자려 진동현상과 가장 관계있는 것은?

- ① 캐비테이션 ② 댐핑
 ③ 채터링 ④ 압력의 맥동

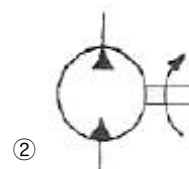
47. 미리 정해진 순서에 따라 제어 작동의 각 단계를 순차적으로 진행해 가는 회로는?

- ① 감압 회로 ② 중압 회로
 ③ 시퀀스 회로 ④ 정토크 회로

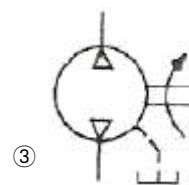
48. 다음 기호 중 1방향 유동, 1방향 회전형의 정용량형 유압펌프·모터인 것은?



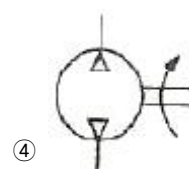
①



②



③



④

49. 어느 베인 모터의 공급 압력이 80kgf/cm²이고 1회전당 유량이 40cc/rev, 1200rpm으로 회전하고 있다. 이 모터의 최대 토크는 약 몇 kgf·m인가?
- ① 4.7 ② 5.1
③ 6.3 ④ 7.4

50. 파스칼의 원리를 설명한 것은?
- ① 힘은 질량과 가속도의 곱이다.
② 압력과 체적의 곱은 일정하다.
③ 압력, 속도, 위치 수두의 합은 일정하다.
④ 밀폐된 용기 속에 정지 유체의 일부에 가해지는 압력은 유체의 모든 부분에 동일한 힘으로 전달된다.

51. 전기화재의 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① 누전 ② 단락
③ 과전류 ④ 접지

52. 운반기계를 사용하여 작업을 할 때 주의사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 출입구, 사거리, 커브에 이르면 운반기계의 취급에 주의한다.
② 둥근 물건은 차대에서 구르지 않도록 빼기를 깨운다.
③ 여러 가지 물건을 쌓을 때는 무거운 것은 밑에, 가벼운 것은 위에 쌓는다.
④ 운반기계의 성능을 잘 알 경우에는 적재 하중을 규정중량의 10%까지 초과할 수 있다.

53. 크랭크축에서 진동을 완충시키기 위하여 진동 댐퍼를 두고 있다. 진동 댐퍼를 분리하기 위해서는 무엇을 사용하는 것이 좋은가?

- ① 정과 해머 ② 탭과 드릴 머신
③ 풀러 ④ 파이프 렌치

54. 재해통계를 나타낼 때, 연천인율 계산공식으로 맞는 것은?

①
$$\text{연천인율} = \frac{\text{연평균사상자수}}{\text{연평균근로자수}} \times 10,000$$

②
$$\text{연천인율} = \frac{\text{연평균재해자수}}{\text{연평균근로자수}} \times 1,000$$

③
$$\text{연천인율} = \frac{\text{연간재해자수}}{\text{연평균근로자수}} \times 1,000$$

④
$$\text{연천인율} = \frac{\text{재해자수}}{\text{연평균근로자수}} \times 100$$

55. 건설기계 유압장치에서 유압오일 냉각을 위한 구비조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 촉매 작용이 없을 것
② 코어 내부와 외부에 오물 협착이 안될 것
③ 오일 흐름에 저항이 클 것
④ 냉각 효과가 좋을 것

56. 공기(Air)를 사용하는 공구의 안전사항 중 바르게 않은 것은?

- ① 리벳터 작업시 칩이 튀어나가는 것의 방지장치를 할 것
② 소음이 심한 공기구 사용 시 귀마개를 사용할 것
③ 압축기는 사용 전 안전밸브의 작동과 오일을 점검할 것
④ 임팩트 렌치는 최대 토크에 맞는 회전수로 사용할 것

57. 무한궤도시(crawler type) 굴삭기를 트럭에 적재하는 방법으로 안전하지 못한 것은?

- ① 발판 위에서는 장비를 절대로 조항해서는 안 된다.
② 작업 장치는 반드시 뒤쪽으로 향하게 하고 서서히 발판 위를 올라간다.
③ 적재할 트럭의 주차브레이크를 완전히 작동시키고 바퀴에 고압목을 고인다.
④ 좌, 우 발판을 트럭 본체의 후미 중심에 좌, 우로 균등하게 배열하고 단단히 고정한다.

58. 수공구의 재해 방지에 관한 유의사항 중 ()안에 적합한 내용은?

- a. () 이상 유무를 반드시 점검한다.
b. 작업에 ()구공구를 미용한다.
c. 작업자에게 필요한 () 착용시킨다.
d. 수공구 () 충분한 사용법을 숙지한다.
e. () 공구 사용 취급을 금한다.

- ① a:사용 전에, b:적합한, c:안전모를, d:사용 전에, e:최대한
② a:사용 전에, b:적합한, c:보호장구를, d:사용 전에, e:무리한
③ a:사용 후에, b:최대한, c:보호장구를, d:사용 전에, e:무리한
④ a:사용 전에, b:적합한, c:보호장구를, d:사용 후에, e:최대한

59. 하인리히의 도미노(5단계)이론에서 재해와 가장 인접하여 있는 사항으로 무엇을 제거하면 사고와 재해로 연결되지 않는다고 했는가?

- ① 개인적 결함 ② 사회적 결함
③ 불안정 행동 및 상태 ④ 선천적 결함

60. 산소용기 운반시 밸브를 보호하기 위한 장치는?

- ① 캡 ② 역화 방지기
③ 산소 조정기 ④ 분기장치

4과목 : 일반기계공학

61. 기어나 피스톤 핀 등과 같이 마모작용에 강하고 동시에 충격에도 강해야 할 때, 강의 표면을 경화하기 위하여 열처리하는 방법이 아닌 것은?

- ① 침탄법 ② 침탄질화법
③ 저온소둔법 ④ 고주파법

62. 지름이 100mm인 탄소강재를 선반 가공할 때 1회 가공소요 시간을 약 몇 초인가? (단, 회전수는 400rpm이고, 이송은 0.3mm/rev이며 탄소강재의 길이는 50mm이다.)

- ① 20초 ② 25초
③ 30초 ④ 40초

63. 재료의 성질을 나타내는 세로탄성계수(영률 E)의 단위가 맞는 것은?

- ① N ② N/cm²
③ N · m ④ N/cm

64. 다이얼 게이지로 다이얼 게이지로 측정하는 것은 가장 적합한 것은?

- ① 캠 축의 휨
② 나사의 피치
③ 피스톤의 외경
④ 피스톤과 실린더의 간극

65. 속이 찬 회전축의 전달마력이 7kw인 축에 350rpm으로 작동한다면 축의 전달 토크는 약 몇 N · m인가?

- ① 101 ② 151
③ 191 ④ 231

66. 길이가 2m이고 직격이 1cm인 강선에 작용하는 인장 하중 1600kgf/cm²일 때 강선의 늘어난 길이는? (단, 탄성계수 (E)=2.1×10⁶kgf/cm²이다.)

- ① 0.1941cm ② 0.1814cm
③ 0.1579cm ④ 0.1327cm

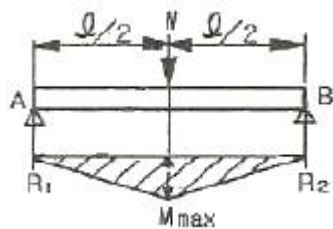
67. 절삭 및 비절삭가공 중에서 절삭가공에 속하는 것은?

- ① 주조 ② 단조
③ 판금 ④ 호닝

68. 용적형 펌프에 해당하는 피스톤 펌프는 어느 형식에 속하는 펌프인가?

- ① 왕복식 펌프 ② 원심식 펌프
③ 사류 펌프 ④ 회전식 펌프

69. 그림과 같이 길이 ℓ 인 단순보의 중앙에 집중하중 W를 받는데 최대 굽힘모멘트(M_{max} 점)는 얼마인가?



- ① $\frac{W\ell}{4}$
② $\frac{W\ell}{2}$
③ $\frac{W\ell^2}{4}$
④ $\frac{W\ell^2}{2}$

70. 표준 스퍼 기어에서 기어는 잇수가 25개, 피치원의 지름이 75mm일 때 모듈은 얼마인가?

- ① 3 ② 9.42
③ 0.33 ④ 6

71. V벨트 전동과 비교한 체인전동의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 전동 효율이 높다.
② 고속 회전에 적합하다.
③ 미끄럼이 없어 속도비가 일정하다.
④ V 벨트 길이보다는 체인길이를 쉽게 조절할 수 있다.

72. 베어링에 오일 실(oil seal)을 사용하는 가장 중요한 이유는?

- ① 접촉이 잘 되도록 하기 위하여
② 열발산을 잘하기 위하여
③ 유말이 끊어지지 않도록 하기 위하여
④ 기름이 새는 것과 먼지 등의 침입을 막기 위하여

73. 비중이 2.7인 이 급속은 합금원소를 첨가하여 높은 강도, 가벼운 무게와 내부식성이 강한 합금으로 개선하여 자동차 트랜스미션 케이스, 피스톤, 엔진블록 등으로 사용되는 것은?

- ① 납 ② 아연
③ 마그네슘 ④ 알루미늄

74. 코인 스프링에서 코일의 평균지름 D=50mm이고, 유효 권수가 10, 소선 지름이 d=6mm이고, 축방향 하중 10N이 작용할 때 비틀림에 의한 전단응력은 약 몇 MPa 인가?

- ① 1.5 ② 3.0
③ 5.9 ④ 15.9

75. 두께가 같은 10mm인 강판의 겹치기이음의 전명 필렛용접에서 작용하중이 5000N이면, 용접부의 허용응력이 6N/mm²일 때 용접부 유효길이는 약 몇 mm이상 이어야 하는가?

- ① 50 ② 59
③ 65 ④ 72

76. 나사의 접촉면 사이의 틈이나 나사면을 따라 증기나 기름 등이 누출되는 것을 방지하는데 주로 사용하는 너트는?

- ① 홈불이 너트 ② 캡 너트
③ 플랜지 너트 ④ 원형 너트

77. 다음 중 선반의 4대 주요 구성 부분에 속하지 않는 것은?

- ① 심압대 ② 주축대
③ 바이트 ④ 왕복대

78. 유량이 6m³/min, 손실 양정 6m 실양정 30m인 급수펌프를 1750rpm으로 운전할 때 소요 동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프 효율은 0.88이다.)

- ① 20 ② 30
③ 35 ④ 40

79. 가공 경화된 재료를 연한 재질상태로 돌아가게 하는 열처리 방법은?

- ① 불림(normalizing) ② 풀림(annealing)
③ 뜨임(tempering) ④ 담금질(quenching)

80. 선삭가공이나 드릴로 뚫어진 구멍의 형상과 치수를 정밀하

게 다듬질하는 작업은?

- ① 리밍 ② 톱핑
③ 다이스 작업 ④ 스크레이퍼 작업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	④	④	①	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	①	③	④	③	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	④	③	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	②	③	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	③	③	③	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	③	④	②	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	①	③	①	④	①	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	②	②	③	④	②	①